



Disciplina: Teste de Software

Testes estruturais – parte 1

Técnicas de teste

- Critérios para especificação dos casos de teste
- Teste Funcional (caixa-preta)
- Teste Estrutural (caixa-branca)
- Teste baseado em defeitos

Teste estrutural

- Teste caixa branca
- Método de projeto de testes que usa a estrutura de controle do projeto de software para derivar os casos de teste (Pressman, 2006)
- Baseado no exame dos detalhes procedimentais
- Caminhos lógicos do software devem ser testados
- Pode ser inviável testar todos os caminhos lógicos de um software – teste exaustivo

Teste estrutural

- Baseado no conhecimento da estrutura interna (implementação) do software
 - Teste dos detalhes procedimentais
- A maioria dos critérios dessa técnica utiliza uma representação de programa conhecida como grafo de programa

Teste estrutural

- Casos de teste
 - Garantir que todos os caminhos independentes de um módulo de software sejam executados pelo menos uma vez
 - Exercitar todas as decisões lógicas (verdadeiro e falso)
 - Executar todos os ciclos nos seus limites dentro de intervalos e conjuntos operacionais
 - Exercitar as estruturas de dados internas

Teste estrutural

- Grafo de Fluxo
 - Teoria dos grafos
 - O grafo de fluxo mostra o fluxo de controle do software
 - Nós representam uma ou mais instruções ou comandos
 - Arestas representam o fluxo de controle

Teste estrutural

- Passos básicos para aplicação de um critério de teste
 - A implementação do software em teste é analisada
 - O grafo de fluxo de controle é criado
 - Caminhos por meio da implementação são escolhidos
 - Valores de entrada são selecionados de modo que os caminhos escolhidos sejam executados
 - As saídas esperadas para as entradas selecionadas são especificadas

Teste estrutural

- Passos básicos para aplicação de um critério de teste **(continuação)**
 - Os casos de testes são construídos
 - Execução dos testes: as saídas obtidas são comparadas com as saídas esperadas
 - Um relatório é gerado para avaliar o resultado dos testes

Teste estrutural

- Grafo de Fluxo de Controle (GFC)
- Representação do software que visa auxiliar a geração de requisitos de teste
- Seja $GFC = (N, E, s)$ um grafo no qual N representa o conjunto de nós, E o conjunto das arestas ou arcos, e s o nó de entrada
 - Nós: blocos de comandos indivisíveis
 - Não há desvio para o meio do bloco
 - Todos os comandos do nó são executados sequencialmente

Teste estrutural

- Grafo de Fluxo de Controle (GFC)
- Representação do software que visa auxiliar a geração de requisitos de teste
- Seja $GFC = (N, E, s)$ um grafo no qual N representa o conjunto de nós, E o conjunto das arestas ou arcos, e s o nó de entrada
 - Aresta: fluxo de controle entre nós
 - Caminho: sequência de execução de comandos que iniciam em um nó e terminam em um outro nó, seguindo as direções estabelecidas no grafo

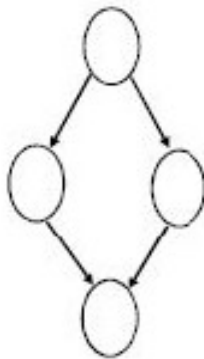
Teste estrutural

- Representação dos fluxos no software
- Notação

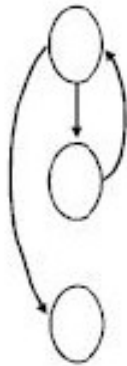
sequência



if



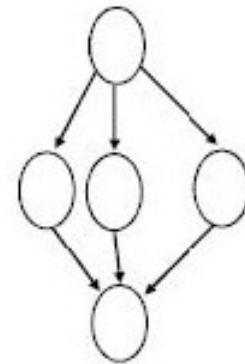
while



repeat



case



Teste estrutural

- Nota:
 - O comando de uma estrutura de repetição que determina a condição é representado em um único nó
 - Exemplo:
 - *while (<condição>)* {
 - }

Teste estrutural

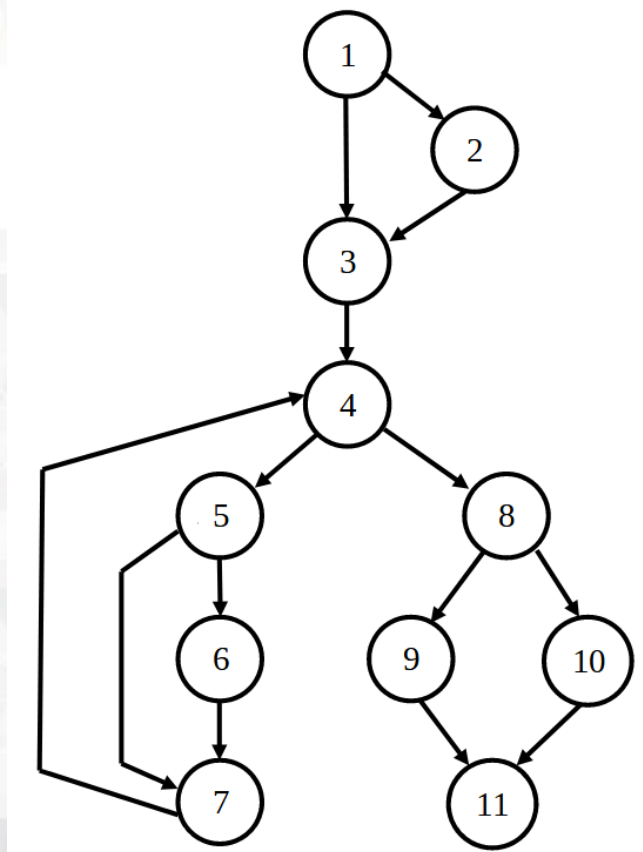
- Exemplo: software *Identifier*
- O software *Identifier* determina se um identificador é válido ou não. Um identificador válido deve começar com uma letra e conter caracteres alfanuméricos. Adicionalmente, um identificador deve ter no mínimo um caractere e no máximo seis caracteres de comprimento (DELAMARO, MALDONADO e JINO, 2007).

Identifier.c (função *main*)

```
/* 01 */ {
/* 01 */     char  achar;
/* 01 */     int   length, valid_id;
/* 01 */     length = 0;
/* 01 */     printf ("Identificador: ");
/* 01 */     achar = fgetc (stdin);
/* 01 */     valid_id = valid_s(achar);
/* 01 */     if (valid_id)
/* 02 */         length = 1;
/* 03 */     achar = fgetc (stdin);
/* 04 */     while (achar != '\n')
/* 05 */     {
/* 05 */         if (!(valid_f(achar)))
/* 06 */             valid_id = 0;
/* 07 */         length++;
/* 07 */         achar = fgetc (stdin);
/* 07 */     }
/* 08 */     if (valid_id && (length >= 1) && (length < 6) )
/* 09 */         printf ("Valido\n");
/* 10 */     else
/* 10 */         printf ("Invalido\n");
/* 11 */ }
```


Teste estrutural

- Grafo de Fluxo de Controle do software *Identifier*



Teste estrutural

- Grafo de Fluxo de Controle do software *Identifier*
- Nós: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11
- Algumas arestas: $\langle 1,2 \rangle$, $\langle 1,3 \rangle$, $\langle 4,5 \rangle$
- Caminhos
 - Simples: (2,3,4,5,6,7)
 - Completo: (1,2,3,4,5,7,4,8,9,11)
 - Não-executável: (1,3,4,8,9)

Teste estrutural

- Aplicação do teste estrutural
 - Critérios da técnica estrutural podem ser aplicados em todas as fases de teste
 - Geralmente é bastante aplicado no teste de unidade pelo próprio desenvolvedor
 - Garantir que a lógica da unidade em teste está correta

Teste estrutural

- Aplicação do teste estrutural (**continuação**)
 - Teste de caminhos:
 - Caminhos dentro de uma unidade
 - Caminhos entre unidades
 - Caminhos entre módulos do sistema
 - Caminhos entre o sistema todo

Teste estrutural

- Limitações do teste estrutural
 - O número de caminhos para execução pode ser infinito (similar ao teste exaustivo)
 - Pressuposto: fluxo de controle está correto ou próximo do correto
 - Casos de testes são baseados em caminhos existentes

Teste estrutural

- Limitações do teste estrutural **(continuação)**
 - Normalmente é impossível determinar se um caminho é executável ou não
 - Intervenção do testador
 - Habilidade de programação para compreender o código fonte

Teste estrutural

- Benefícios do teste estrutural
 - É possível garantir que partes fundamentais ou críticas possam ser executadas
 - Requisito mínimo de teste: garantir que o software seja liberado tendo seus comandos ou instruções executados pelo menos uma vez pelos casos de teste

Teste estrutural

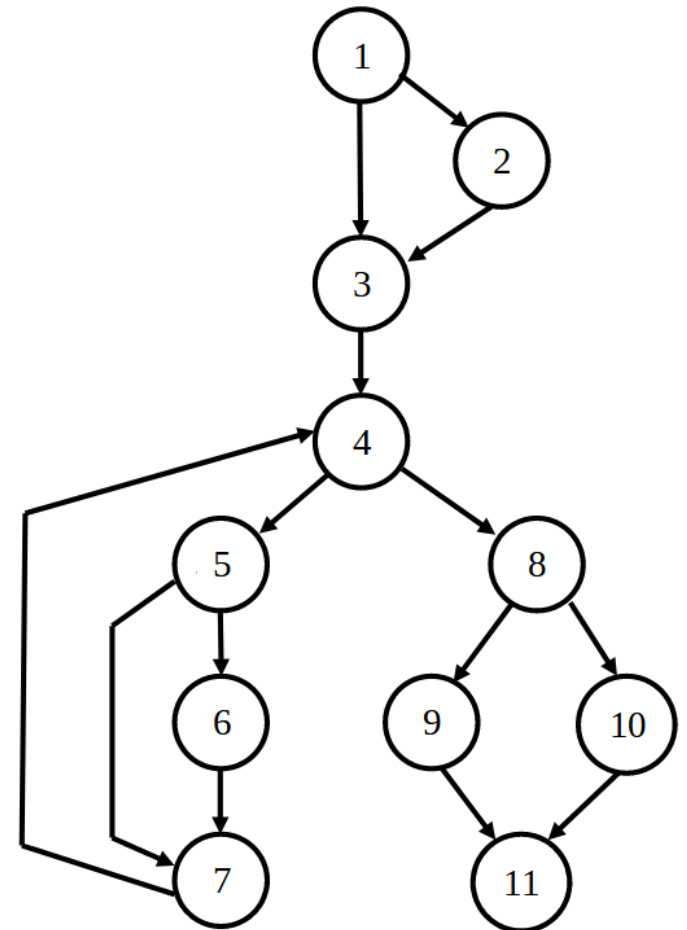
- Critérios de teste estrutural
 - Baseados em Fluxo de Controle
 - Todos-Nós
 - Todas-Arestas
 - Todos-Caminhos: Simples, Completos etc

Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
 - Critério Todos-Nós
 - A execução do software deve passar, pelo menos um vez, em cada nó do grafo de software
 - Requer que cada comando seja executado pelo menos uma vez

Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
- Critério Todos-Nós
- Nós: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11



Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
 - Critério Todas-Arestas ou Todos-Arcos
 - A execução do software deve passar, pelo menos uma vez, por cada aresta ou arco de software
 - Requer que cada desvio de fluxo de controle do software seja executado pelo menos uma vez

Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
- Critério Todas-Arestas ou Todos-Arcos
- Arestas: $\langle 1,2 \rangle$, $\langle 1,3 \rangle$, $\langle 5,6 \rangle$, $\langle 5,7 \rangle$...

